

FINANZAS EN R

ENTREGA 01

Herramienta en R para la revisión y priorización de riesgos y controles de Riesgo Operacional

Alumno	Gonzalo Gallardo
Enfoque	Riesgo Operacional

1. Descripción de la solución

Problemática

En el proceso de Riesgo Operacional se identifican y evalúan riesgos asociados a los distintos procesos de la organización. Para mitigar dichos riesgos se definen controles, los cuales deben encontrarse correctamente asociados al riesgo que buscan gestionar. La revisión considera atributos como la descripción del riesgo y del control, nivel de riesgo, tipo de control, frecuencia, ejecución manual o automatizada, evidencia, resultados de revisiones y existencia de planes de acción.

Cuando existe un universo amplio de riesgos y controles, la revisión manual de estos antecedentes requiere tiempo y puede dificultar la identificación de los riesgos de mayor criticidad y de los controles que requieren mayor atención.

Solución propuesta

Se propone desarrollar una herramienta en **R** que permita analizar una base de riesgos y controles y apoyar su proceso de revisión. La herramienta realizará validaciones sobre la información disponible, construirá matrices de riesgo y permitirá priorizar los riesgos y controles que requieran mayor análisis.

- Identificación de riesgos que no cuenten con controles asociados.
- Evaluación del nivel de riesgo mediante criterios de probabilidad e impacto.
- Construcción de una matriz de riesgos para visualizar su nivel de criticidad.
- Cantidad y características de los controles asociados a cada riesgo.
- Tipo de control y ejecución manual o automatizada.
- Frecuencia de ejecución del control.
- Existencia de evidencia y resultado de la revisión del control.
- Existencia y estado de planes de acción.

A partir de estas variables, la herramienta permitirá identificar los riesgos de mayor criticidad y revisar los controles asociados a ellos, generando una **priorización de revisión** basada tanto en el nivel del riesgo como en las características y resultados de sus controles.

Matriz de riesgos

La matriz permitirá clasificar cada riesgo combinando su **probabilidad de ocurrencia** y su **impacto**. Para el proyecto se utilizará una escala de 1 a 5 para ambas variables. El resultado permitirá visualizar la criticidad de los riesgos y utilizarla como uno de los criterios para priorizar la revisión de sus controles.

Impacto / Prob.	1	2	3	4	5
5	5 Medio	10 Alto	15 Alto	20 Crítico	25 Crítico
4	4 Bajo	8 Medio	12 Alto	16 Alto	20 Crítico

3	3 Bajo	6 Medio	9 Medio	12 Alto	15 Alto
2	2 Bajo	4 Bajo	6 Medio	8 Medio	10 Alto
1	1 Bajo	2 Bajo	3 Bajo	4 Bajo	5 Medio

Escala propuesta: 1 = menor probabilidad/impacto y 5 = mayor probabilidad/impacto. La clasificación podrá ajustarse durante el desarrollo en R.

Relación riesgo-control

Riesgo	Nivel	Control asociado	Resultado del control	Prioridad
R01	Crítico	C01 / C02	Con observaciones	Alta
R02	Alto	C03	Satisfactorio	Media
R03	Alto	Sin control asociado	—	Alta
R04	Medio	C04	Satisfactorio	Baja

La tabla anterior representa la lógica que se espera obtener con la herramienta: partir desde el riesgo, determinar su criticidad y posteriormente revisar los controles asociados y sus resultados para definir la prioridad de análisis.

Usuarios e impacto

La solución estará orientada principalmente a **analistas de Riesgo Operacional**, permitiendo disminuir tareas manuales, estandarizar criterios de revisión, visualizar la exposición mediante matrices de riesgo y facilitar la priorización de riesgos y controles.

Periodicidad

La herramienta podrá ejecutarse cada vez que se actualice la base de riesgos y controles, permitiendo realizar revisiones periódicas de acuerdo con las necesidades del proceso.

Alcance

El proyecto considera la carga, limpieza y análisis de una base de riesgos y controles, la construcción de matrices de riesgo, la aplicación de validaciones y la generación de una priorización para apoyar la revisión. La herramienta funcionará como apoyo al análisis y a la toma de decisiones del analista.

2. Planificación del trabajo

El proyecto se desarrollará de forma progresiva. Primero se definirán las variables necesarias para representar los riesgos, su probabilidad e impacto y los controles asociados. Luego se preparará la base de información y se desarrollará en R el proceso de carga, limpieza y validación. Posteriormente se construirá la matriz de riesgos y se establecerán reglas para identificar alertas y priorizar los riesgos y controles que requieren mayor revisión. Finalmente, se revisarán los resultados y se documentará la solución.

Etapas	Actividad
1	Definir variables de riesgos, probabilidad, impacto y controles
2	Preparar la base de riesgos y controles
3	Cargar, limpiar y validar la información en R
4	Construir la matriz de riesgos
5	Validar controles asociados a cada riesgo
6	Definir criterios de priorización de riesgos y controles
7	Generar resultados y revisar casos prioritarios
8	Documentar la solución

Carta Gantt

Actividad	S1	S2	S3	S4
Definición de variables	X			
Preparación de la base	X	X		
Limpieza y validación en R		X		
Matriz de riesgos		X	X	
Validación riesgo-control			X	
Criterios de priorización			X	
Pruebas de resultados			X	X
Documentación final				X